

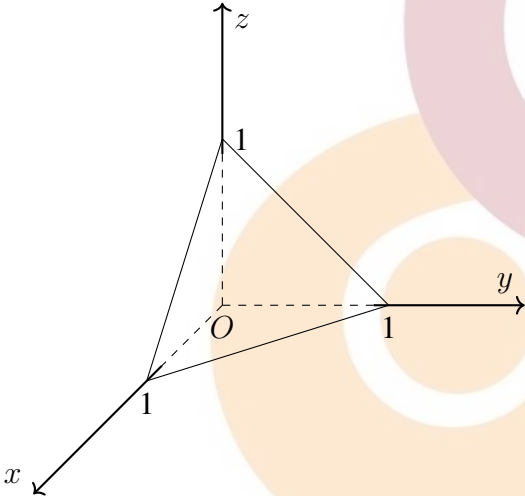
TÍCH PHÂN BỘI BA

Dạng 1: Tính tích phân bội ba thông thường với miền cho trước

1. $A = \iiint_V \frac{dxdydz}{(x+y+z+1)^3}$, trong đó miền $V : \begin{cases} x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \\ x+y+z \leq 1 \end{cases}$

Hướng dẫn giải

– Ta có tích phân cần tính:



$$\begin{aligned} B &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} \frac{dz}{(x+y+z+1)^3} \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \left(-\frac{1}{2(x+y+z+1)^2} \Big|_{z=0}^{z=1-x-y} \right) dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \frac{1}{2(x+y+1)^2} - \frac{1}{8} dy \\ &= \int_0^1 \left(-\frac{1}{2(x+y+1)} - \frac{y}{8} \Big|_{y=0}^{y=1-x} \right) dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{2(1+x)} - \frac{1-x}{8} - \frac{1}{4} dx \\ &= \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{5}{16} \end{aligned}$$

2. $B = \iiint_V z dx dy dz$, với miền $V : \begin{cases} y = 1-x \\ z = 1-x^2 \\ x, y, z \geq 0 \end{cases}$.

Hướng dẫn giải

– Hình chiếu của V xuống mặt phẳng Oxy là $D : \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1-x \end{cases}$

– Ta có tích phân cần tính:

$$B = \iint_D \int_0^{1-x^2} z dz dx dy = \iint_D \frac{(1-x^2)^2}{2} dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \frac{(1-x^2)^2}{2} dy = \frac{11}{60}$$

3. $C = \iiint_V \frac{x^2 + y^2}{x^2 + 2y^2 + z^2} dx dy dz$, với miền $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 2y$.

Hướng dẫn giải

– Xét miền V , ta nhận thấy x và z có vai trò như nhau trong V .

– Khi đó: $C = \iiint_V \frac{x^2 + y^2}{x^2 + 2y^2 + z^2} dx dy dz = \iiint_V \frac{z^2 + y^2}{x^2 + 2y^2 + z^2} dx dy dz$
 $\Rightarrow 2C = \iiint_V dx dy dz \Leftrightarrow C = \frac{1}{2} \iiint_V dx dy dz$

– Mà $\iiint_V dx dy dz$ là thể tích của hình cầu giới hạn V , có bán kính $R = 1$.

– Tích phân cần tính: $C = \frac{1}{2} \iiint_V dx dy dz = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 1^3 = \frac{2\pi}{3}$

4. $D = \iiint_V \frac{\sin(z + 2y) \sin(y - x)}{\sin x \sin y \sin 2y \sin z} dx dy dz$, $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \frac{\pi}{4} \leq x, y, z \leq \frac{\pi}{3}\}$

Hướng dẫn giải

$$D = \iiint_V \frac{(\sin z \cos 2y + \cos z \sin 2y)(\sin y \cos x - \cos y \sin x)}{\sin x \sin y \sin 2y \sin z} dx dy dz$$

$$= \iiint_V \left(\frac{\cos 2y \cos x}{\sin 2y \sin x} + \frac{\cos z \cos x}{\sin z \sin x} - \frac{\cos 2y \cos y}{\sin 2y \sin y} - \frac{\cos z \cos y}{\sin z \sin y} \right) dx dy dz$$

– Đặt $D_1 = \iiint_V \frac{\cos 2y \cos x}{\sin 2y \sin x} dx dy dz$; $D_2 = \iiint_V \frac{\cos z \cos x}{\sin z \sin x} dx dy dz$;
 $D_3 = \iiint_V \frac{\cos z \cos y}{\sin z \sin y} dx dy dz$; $D_4 = \iiint_V \frac{\cos 2y \cos y}{\sin 2y \sin y} dx dy dz$

$$D_1 = \iiint_V \frac{\cos 2y \cos x}{\sin 2y \sin x} dx dy dz = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} dz \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos 2y}{\sin 2y} dy \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos x}{\sin x} dx$$

$$= \frac{\pi}{12} \cdot \frac{1}{2} (\ln |\sin 2y|) \Big|_{y=\frac{\pi}{4}}^{y=\frac{\pi}{3}} \cdot (\ln |\sin x|) \Big|_{x=\frac{\pi}{4}}^{x=\frac{\pi}{3}} = \frac{\pi}{24} \cdot \ln \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \ln \frac{\sqrt{6}}{2}$$

Do x và y có vai trò như nhau trong miền V :

$$\Rightarrow D_2 = \iiint_V \frac{\cos z \cos x}{\sin z \sin x} dx dy dz = \iiint_V \frac{\cos z \cos y}{\sin z \sin y} dx dy dz = D_3$$

$$D_4 = \iiint_V \frac{\cos 2y \cos y}{\sin 2y \sin y} dx dy dz = \left(\frac{\pi}{12}\right)^2 \cdot \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos 2y \cos y}{\sin 2y \sin y} dy$$

$$\text{Đặt } t = \tan y \Rightarrow \frac{dt}{t^2 + 1} = dy$$

$$D_4 = \frac{\pi^2}{144} \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1-t^2}{2t^2 \cdot (1+t^2)} dt = \frac{\pi^2}{144} \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{t^2} - \frac{2}{1+t^2} \right) dt = \frac{\pi^2}{144} \cdot \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} + 1 - \frac{\pi}{6} \right).$$

$$\text{Vậy } D = D_1 + D_2 - D_3 - D_4 = \frac{\pi}{24} \cdot \ln \frac{\sqrt{3}}{2} \ln \frac{\sqrt{6}}{2} - \frac{\pi^2}{144} \cdot \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} + 1 - \frac{\pi}{6} \right)$$

Dạng 2: Đổi thứ tự lấy tích phân

$$5. A = \int_0^1 dz \int_0^1 dx \int_{\sqrt[3]{x}}^1 z \ln(z^2 + 1) e^{\frac{x}{y^3}} dy$$

Hướng dẫn giải

$$A = \int_0^1 dz \int_0^1 dx \int_{\sqrt[3]{x}}^1 z \ln(z^2 + 1) e^{\frac{x}{y^3}} dy = \int_0^1 z \ln(z^2 + 1) dz \int_0^1 dx \int_{\sqrt[3]{x}}^1 e^{\frac{x}{y^3}} dy$$

– Miền $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y^3\}$ là hình chiếu của miền lấy tích phân V trên mặt phẳng Oxy . Đổi thứ tự lấy tích phân trên miền D ta có

$$A = \int_0^1 z \ln(z^2 + 1) dz \int_0^1 dy \int_0^{y^3} e^{\frac{x}{y^3}} dx$$

– Xét

$$\begin{aligned} \int_0^1 z \ln(z^2 + 1) dz &= \frac{1}{2} \int_0^1 \ln(z^2 + 1) d(z^2 + 1) \\ &= \frac{1}{2} \left[(z^2 + 1) \ln(z^2 + 1) \Big|_0^1 - \int_0^1 (z^2 + 1) d(\ln(z^2 + 1)) \right] \\ &= \ln 2 - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

– Khi đó, ta có tích phân cần tính:

$$\begin{aligned} A &= \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right) \int_0^1 dy \int_0^{y^3} y^3 e^{\frac{x}{y^3}} d\left(\frac{x}{y^3}\right) = \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right) \int_0^1 dy (y^3 e^{\frac{x}{y^3}}) \Big|_{x=0}^{x=y^3} \\ &= \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right) \int_0^1 (e - 1) y^3 dy = \frac{(\ln 2 - 1)(e - 1)}{4} \end{aligned}$$

$$\text{Vậy: } A = \frac{(2 \ln 2 - 1)(e - 1)}{8}$$

Dạng 3: Tính tích phân bội ba bằng phương pháp đổi biến

1. Dùng phép đổi biến tổng quát

6. $A = \iiint_V z dx dy dz$ trên miền V xác định bởi mặt $(x + 2y)^2 + 4z^2 = 1$ trong góc phần tám thứ nhất và các mặt phẳng tọa độ.

Hướng dẫn giải

– Đặt $\begin{cases} u = x + 2y \\ v = 2z \\ w = x \end{cases} \Rightarrow |J|^{-1} = 4$. Miền V trở thành $V' : \begin{cases} u^2 + v^2 \leq 1 \\ v \geq 0 \\ 0 \leq w \leq u \end{cases}$

$\Rightarrow A = \iiint_{V'} \frac{v}{8} du dv dw = \frac{1}{8} \iiint_{D'} uv du dv$ với miền $D' : \begin{cases} u^2 + v^2 \leq 1 \\ u, v \geq 0 \end{cases}$ là hình chiếu của V' lên Ouv .

– Đặt $\begin{cases} u = r \cos \varphi \\ v = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow |J| = r$. Miền D' trở thành: $\begin{cases} 0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$

– Ta có tích phân cần tính: $A = \frac{1}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi \cos \varphi d\varphi \int_0^1 r^3 dr = \frac{1}{64}$

7. $B = \iiint_V (2x + y + 2z)^2 dx dy dz$, với miền V giới hạn bởi: $|x + y + z| \leq 1$, $|y + z| \leq 1$ và $|x + z| \leq 1$.

Hướng dẫn giải

– Đặt $\begin{cases} x + y + z = u \\ y + z = v \\ x + z = w \end{cases} \Rightarrow J^{-1} = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \Rightarrow |J| = 1$

– Hàm dưới dấu tích phân: $(2x + y + 2z)^2 = [(x + y + z) + x + z]^2 = (u + w)^2$.

– Khi đó miền V trở thành: $\begin{cases} -1 \leq u \leq 1 \\ -1 \leq v \leq 1 \\ -1 \leq w \leq 1 \end{cases}$

– Ta có tích phân cần tính:

$$\begin{aligned} B &= \int_{-1}^1 dw \int_{-1}^1 du \int_{-1}^1 (u + w)^2 dv = \int_{-1}^1 dw \int_{-1}^1 2(u + w)^2 = \int_{-1}^1 \frac{2}{3} (u + w)^3 \Big|_{u=-1}^{u=1} dw \\ &= \int_{-1}^1 \left[\frac{2}{3} (w + 1)^3 - \frac{2}{3} (w - 1)^3 \right] dw = \frac{16}{3} \end{aligned}$$

8. $C = \iiint_V [(x+y+z)^2 + (xy+yz+zx) + 2] dx dy dz$ với miền V giới hạn bởi: $(x^2 + y^2 + z^2) + (xy + yz + zx) - 2 \leq 0$

Hướng dẫn giải

– Ta có: $(x^2 + y^2 + z^2) + (xy + yz + zx) - 2 \leq 0$

$\Rightarrow (x+y)^2 + (y+z)^2 + (z+x)^2 \leq 4$

– Lại có: $(x+y+z)^2 + (xy+yz+zx)$

$= (x^2 + y^2 + z^2) + 3(xy + yz + zx)$

$= (x+y)(y+z) + (y+z)(z+x) + (z+x)(x+y)$

– Đặt $\begin{cases} x+y=u \\ y+z=v \\ z+x=w \end{cases} \Rightarrow |J| = \frac{1}{2}.$

– Miền V trở thành miền $V' : u^2 + v^2 + w^2 \leq 4$

$\Rightarrow C = \frac{1}{2} \iiint_{V'} (uv + vw + wu + 2) du dv dw$

– Do $f(u, v, w) = uv + vw + wu$ là hàm lẻ với các biến u, v, w . Mà miền V' đối xứng qua cả ba mặt phẳng $x=0, y=0, z=0$ nên $\frac{1}{2} \iiint_{V'} (uv + vw + wu) du dv dw = 0$

$\Rightarrow C = \frac{1}{2} \iiint_{V'} 2 du dv dw$

Đặt $\begin{cases} u = r \cos \varphi \sin \theta \\ v = r \sin \varphi \sin \theta \\ w = r \cos \theta \end{cases} \Rightarrow |J| = r^2 \sin \theta. \text{ Miền } V' \text{ trở thành miền } V'' : \begin{cases} 0 \leq r \leq 2 \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq \pi \end{cases}$

– Ta có tích phân cần tính:

$C = \iiint_{V''} r^2 \sin \theta dr d\varphi d\theta = \frac{32\pi}{3}$

2. Dùng phép đổi biến trong tọa độ trụ

9. $A = \iiint_V \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-2)^2}} dx dy dz$, với V là miền $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$

Hướng dẫn giải

Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases} \Rightarrow |J| = r. \text{ Miền } V \text{ trở thành } V' : \begin{cases} 0 \leq r \leq \sqrt{1-z^2} \\ -1 \leq z \leq 1 \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \end{cases}$

$$\begin{aligned}
 A &= \iiint_{V'} \frac{r}{\sqrt{r^2 + (z-2)^2}} dr dz d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^1 dz \int_0^{\sqrt{1-z^2}} \frac{r}{\sqrt{r^2 + (z-2)^2}} dr \\
 &= 2\pi \int_{-1}^1 dz \int_0^{\sqrt{1-z^2}} \frac{d(r^2 + (z-2)^2)}{2\sqrt{r^2 + (z-2)^2}} = 2\pi \int_{-1}^1 \left(\sqrt{r^2 + (z-2)^2} \Big|_{r=0}^{r=\sqrt{1-z^2}} \right) dz \\
 &= 2\pi \cdot \int_{-1}^1 (\sqrt{5-4z} - (2-z)) dz = \frac{2\pi}{3}
 \end{aligned}$$

Vậy $A = \frac{2\pi}{3}$.

10. $B = \iiint_V (x^6 + y^6 + z^6) dx dy dz$, với V là miền giới hạn bởi $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Hướng dẫn giải

– Vì x, y, z có vai trò bình đẳng trong miền V nên ta có:

$$\iiint_V x^6 dx dy dz = \iiint_V y^6 dx dy dz = \iiint_V z^6 dx dy dz$$

Suy ra $B = \iiint_V 3z^6 dx dy dz$

– Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases} \Rightarrow |J| = r$. Khi đó miền V trở thành: $\begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \\ -\sqrt{1-r^2} \leq z \leq \sqrt{1-r^2} \end{cases}$

– Ta có tích phân cần tính:

$$\begin{aligned}
 B &= 3 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_{-\sqrt{1-r^2}}^{\sqrt{1-r^2}} z^6 \cdot r dz = 3 \cdot 2\pi \int_0^1 \left(\frac{z^7}{7} \Big|_{z=-\sqrt{1-r^2}}^{z=\sqrt{1-r^2}} \right) dr \\
 &= 6\pi \int_0^1 \frac{(\sqrt{1-r^2})^7 + (-\sqrt{1-r^2})^7}{7} \cdot r dr = \frac{12\pi}{7} \int_0^1 (1-r^2)^{\frac{7}{2}} \cdot r dr \\
 &= \frac{6\pi}{7} \int_0^1 (1-r^2)^{\frac{7}{2}} d(r^2) = \frac{-6\pi}{7} \cdot \frac{(1-r^2)^{\frac{9}{2}}}{\frac{9}{2}} \Big|_0^1 \\
 &= \frac{-6\pi}{7} \cdot \frac{-2}{9} = \frac{4\pi}{21}
 \end{aligned}$$

Vậy $B = \frac{4\pi}{21}$.

3. Dùng phép đổi biến trong tọa độ cầu

11. $A = \iiint_V x^2 dx dy dz$, với miền $V : 9x^2 + y^2 + z^2 \leq 9$

Hướng dẫn giải

– Từ $9x^2 + y^2 + z^2 \leq 9 \Rightarrow x^2 + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{9} \leq 1$

– Sử dụng tọa độ cầu suy rộng, đặt
$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = 3r \sin \theta \cos \varphi \\ z = 3r \sin \theta \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow |J| = 9r^2 \sin \varphi.$$

– Miền V trở thành $V' : \begin{cases} 0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq \pi \end{cases}$

– Ta có tích phân cần tính:

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \int_0^1 r^2 \cdot \cos^2 \theta \cdot 9r^2 \sin \theta dr = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \int_0^1 9r^4 \cdot \cos^2 \theta \sin \theta dr \\ &= 2\pi \int_0^\pi \cos^2 \theta \cdot \sin \theta d\theta \int_0^1 9r^4 dr = 2\pi \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{9}{5} = \frac{12\pi}{5} \end{aligned}$$

12. $B = \iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz$, với miền $V : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

Hướng dẫn giải

– Đặt
$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \Rightarrow |J| = r^2 \sin \theta.$$

– Miền V trở thành $V' : \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq \pi \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases}$

– Ta có tích phân cần tính:

$$B = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \int_0^1 (r^2 \sin^2 \theta \cdot r^2 \sin \theta) dr = 2\pi \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{4}{3} = \frac{8}{15}$$

13. $C = \iiint_D \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$, với D là miền: $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2y$.

Hướng dẫn giải

– Đặt $\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \Rightarrow |J| = r^2 \sin \theta$

– Theo giả thiết: $r^2 \leq 2r \sin \theta \sin \varphi \Rightarrow 0 \leq r \leq 2 \sin \theta \sin \varphi$. Miền D : $\begin{cases} 0 \leq r \leq 2 \sin \theta \sin \varphi \\ 0 \leq \theta \leq \pi \\ 0 \leq \varphi \leq \pi \end{cases}$

– Ta có tích phân cần tính:

$$\begin{aligned} C &= \int_0^\pi d\varphi \int_0^\pi d\theta \int_0^{2 \sin \theta \sin \varphi} r^3 \sin \theta dr = \int_0^\pi d\varphi \int_0^\pi (4 \sin^5 \theta \sin^4 \varphi) d\theta \\ &= 4 \int_0^\pi \sin^4 \varphi d\varphi \int_0^\pi \sin^5 \theta d\theta \\ &= 4 \int_0^\pi \frac{1 - 2 \cos 2\varphi + \frac{1 + \cos 4\varphi}{2}}{4} d\varphi \int_0^\pi (-1 + 2 \cos^2 \theta - \cos^4 \theta) d(\cos \theta) \\ &= 4 \cdot \frac{3\pi}{8} \cdot \frac{16}{15} \\ &= \frac{8\pi}{5} \end{aligned}$$

Vậy $C = \frac{8\pi}{5}$

14. $D = \iiint_V (1 + 2x) \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$, với V là miền giới hạn bởi: $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$

Hướng dẫn giải

– Đặt: $\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \Rightarrow |J| = r^2 \sin \theta$

– Theo giả thiết: $r^2 \leq 2r \cos \theta \Rightarrow r \leq 2 \cos \theta$. Miền $D_{(r,\theta,\varphi)} = \begin{cases} r \leq 2 \cos \theta \\ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \end{cases}$

– Tích phân cần tính:

$$\begin{aligned}
 D &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} (1 + 2r \cos \varphi \sin \theta) r^3 \sin \theta dr \\
 &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \left(\frac{r^4}{4} \sin \theta + \frac{2}{5} r^5 \cos \varphi \sin^2 \theta \right) \Big|_{r=0}^{r=2\cos\theta} \\
 &= 4 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta \sin \theta d\theta + \frac{2^6}{5} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 \theta \sin^2 \theta \cos \varphi d\theta \\
 &= A + B
 \end{aligned}$$

$$\text{– Xét: } A = 4 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta \sin \theta d\theta = -4 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta d(\cos \theta) = \frac{4}{5} \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{8\pi}{5}$$

$$\text{– Xét: } B = \frac{2^6}{5} \int_0^{2\pi} \cos \varphi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 \theta \sin^2 \theta d\theta.$$

$$\text{– Nhận xét: } \int_0^{2\pi} \cos \varphi d\varphi = \sin \varphi \Big|_0^{2\pi} = 0 \Rightarrow B = 0$$

$$\text{Vậy: } D = \frac{8\pi}{5} + 0 = \frac{8\pi}{5}$$

Dạng 4: Ứng dụng tích phân bội ba tính thể tích miền V bất kỳ

$$15. V : \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z \\ x^2 + y^2 \leq z^2 \end{cases}$$

Hướng dẫn giải

$$\text{– Miền } V = \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z \\ x^2 + y^2 \leq z^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 + (z-1)^2 \leq 1 \\ z \geq \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}$$

$$\text{Hình chiếu của miền } V \text{ lên } Oxy : D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\} \quad (1)$$

– Thể tích miền bị giới hạn:

$$V' = \iiint_V dx dy dz = \iint_D dx dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{1+\sqrt{1-x^2-y^2}} dz = \iint_D (1 + \sqrt{1-x^2-y^2} - \sqrt{x^2+y^2}) dx dy$$

$$\text{– Đặt: } \begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow |J| = r \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2)} \Rightarrow D_{(r,\varphi)} = \begin{cases} 0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \end{cases}$$

$$\Rightarrow V' = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 r(1-r+\sqrt{1-r^2})dr = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} d\varphi = \pi \text{ (đvtt)}$$

Vậy thể tích của hình được giới hạn bởi miền V bằng π (đvtt)

$$16. V : \begin{cases} 0 \leq z \leq 1-x^2 \\ 0 \leq y \leq 1-x^2 \\ x \geq 0 \end{cases}$$

Hướng dẫn giải

– Ta có: $0 \leq z \leq 1-x^2 \Rightarrow x^2 \leq 1-z \leq 1-0=1 \Rightarrow x^2 \leq 1$; kết hợp với $x \geq 0$

$$\Rightarrow x \in [0, 1]$$

– Thể tích của miền đã cho là:

$$V' = \iiint_V 1 dx dy dz = \int_0^1 dx \int_0^{1-x^2} dy \int_0^{1-x^2} 1 dz = \int_0^1 dx \int_0^{1-x^2} (1-x^2) dy = \int_0^1 (1-x^2)^2 dx = \frac{8}{15} \text{ (đvtt)}$$

Vậy thể tích của miền cần tính là: $\frac{8}{15}$ (đơn vị thể tích)

$$17. V : \begin{cases} z = \sqrt{\frac{x^2}{4} + y^2} \\ \frac{x^2}{4} + y^2 + z^2 \leq 4 \end{cases}$$

Hướng dẫn giải

$$\text{– Từ } \begin{cases} z = \sqrt{\frac{x^2}{4} + y^2} \\ \frac{x^2}{4} + y^2 + z^2 \leq 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = \sqrt{\frac{x^2}{4} + y^2} \\ \frac{x^2}{4} + y^2 \leq 2 \end{cases}$$

$$\text{– Đặt } \begin{cases} x = 2\sqrt{2}r \cos \varphi \\ y = \sqrt{2}r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow |J| = 4r. \text{ Khi đó miền } (V) \text{ trở thành: } \begin{cases} z = r\sqrt{2} \\ 2r^2 + z^2 \leq 4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow r\sqrt{2} \leq z \leq \sqrt{4-2r^2}. \text{ Miền lấy tích phân: } \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \\ r\sqrt{2} \leq z \leq \sqrt{4-2r^2} \end{cases}$$

– Thể tích của miền bị giới hạn :

$$V = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_{r\sqrt{2}}^{\sqrt{4-2r^2}} 4r dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 4r(\sqrt{4-2r^2} - \sqrt{2}r) dr$$

$$= 2\pi \cdot \left(\frac{-2}{3}(\sqrt{4-2r^2})^3 - \frac{4\sqrt{2}}{3}r^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{2\pi \cdot (16 - 8\sqrt{2})}{3} \text{ (đvtt)}$$

$$18. V : |x + 4y + 1| + |x - 3y + 1| + |5x + y + z + 1| \leq 2$$

Hướng dẫn giải

$$\text{– Đặt: } \begin{cases} u = x + 4y + 1 \\ v = x - 3y + 1 \\ w = 5x + y + z + 1 \end{cases} \Rightarrow |J^{-1}| = \begin{vmatrix} u'_x & u'_y & u'_z \\ v'_x & v'_y & v'_z \\ w'_x & w'_y & w'_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 1 & -3 & 0 \\ 5 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -7.$$

– Miền V trở thành miền V' của u, v, w là: $|u| + |v| + |w| \leq 2$. Do đó, thể tích của phần giới hạn trong V là:

$$\iiint_V dx dy dz = \iiint_{V'} \frac{1}{7} du dv dw.$$

Để thấy V' là miền đối xứng với cả 3 biến u, v, w , mà hàm số $f(u, v, w) = \frac{1}{7}$ chẵn với cả 3 biến u, v, w . Do đó, nếu gọi V'' là miền con của V' sao cho $u, v, w \geq 0$, thì từ bất phương trình của miền V' , ta suy ra

$$\text{miền } V'' : \begin{cases} 0 \leq u \leq 2 \\ 0 \leq v \leq 2 - u \\ 0 \leq w \leq 2 - u - v \end{cases} \quad \text{. Đây chính là hình tứ diện vuông có các đỉnh: } \begin{cases} O(0, 0, 0) \\ A(2, 0, 0) \\ B(0, 2, 0) \\ C(0, 0, 2) \end{cases}.$$

– Thể tích của miền bị giới hạn:

$$V = \iiint_{V'} \frac{1}{7} du dv dw = \frac{8}{7} \iiint_{V''} du dv dw = \frac{8}{7} \cdot V(V'') = \frac{8}{7} \cdot \left(\frac{1}{3} \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 2^2 \right) = \frac{32}{21} \text{ (đvdt)}$$

Vậy, thể tích của phần bị chặn bởi V là: $\frac{32}{21}$ (đvdt)

$$19. V : (x^2 + y^2 + z^2)^2 \leq x.$$

Hướng dẫn giải

$$\text{– Đổi biến: } \begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \Rightarrow |J| = r^2 \sin \theta$$

$$\text{– Miền } V \text{ trở thành } V' : \begin{cases} r^4 \leq r \sin \theta \cos \varphi \Rightarrow 0 \leq r \leq \sqrt[3]{\sin \theta \cos \varphi} \\ 0 \leq (x^2 + y^2 + z^2)^2 \leq x \Rightarrow -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq \theta \leq \pi \end{cases}.$$

– Thể tích miền bị giới hạn:

$$\begin{aligned}\iiint_V dx dy dz &= \int_0^\pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\sqrt[3]{\sin^2 \theta \cos \theta}} r^2 \sin \theta dr d\varphi d\theta = \frac{1}{3} \int_0^\pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta \cos \varphi d\varphi d\theta \\ &= \frac{2}{3} \int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta = \frac{2}{3} \int_0^\pi (1 - \cos^2 \theta) d\theta = \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3}\end{aligned}$$

20. $V : (x^2 + y^2 + z^2)^3 \leq xyz$

Hướng dẫn giải

Từ giả thiết suy ra: $0 \leq (x^2 + y^2 + z^2)^3 \leq xyz$ (1)

Khi đó, miền V được chia thành 4 miền sau:

- $V_1 = \{(x, y, z) | x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, (x^2 + y^2 + z^2)^3 \leq xyz\}$
- $V_2 = \{(x, y, z) | x \geq 0, y \leq 0, z \leq 0, (x^2 + y^2 + z^2)^3 \leq xyz\}$
- $V_3 = \{(x, y, z) | x \leq 0, y \geq 0, z \leq 0, (x^2 + y^2 + z^2)^3 \leq xyz\}$
- $V_4 = \{(x, y, z) | x \leq 0, y \leq 0, z \geq 0, (x^2 + y^2 + z^2)^3 \leq xyz\}$

Ta thấy:

- V_1 và V_2 đối xứng với nhau qua Ox
- V_3 và V_4 đối xứng với nhau qua Ox
- V_1 và V_3 đối xứng với nhau qua Oy

$$\Rightarrow \iiint_V 1 dx dy dz = 2 \iiint_{V_1} 1 dx dy dz + 2 \iiint_{V_3} 1 dx dy dz = 4 \iiint_{V_1} 1 dx dy dz$$

Đổi biến: $\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \Rightarrow |J| = r^2 \sin \theta$

Từ (1) suy ra: $0 \leq r \leq \sqrt[3]{\sin^2 \theta \cos \theta \sin \varphi \cos \varphi}$

Khi đó, miền V trở thành V_1 : $\begin{cases} 0 \leq r \leq \sqrt[3]{\sin^2 \theta \cos \theta \sin \varphi \cos \varphi} \\ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$.

Vậy thể tích của miền bị giới hạn là:

$$\begin{aligned}
 \iiint_V 1 \, dx dy dz &= 4 \iiint_{V_1} 1 \, dx dy dz = 4 \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{\sqrt{\sin^2 \theta \cos \theta \sin \varphi \cos \varphi}} r^2 \sin \theta \, dr \\
 &= \frac{4}{3} \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{\pi/2} \sin^3 \theta \cos \theta \sin \varphi \cos \varphi \, d\theta \\
 &= \frac{1}{3} \int_0^{\pi/2} \sin \varphi \cos \varphi \, d\varphi \\
 &= \frac{1}{6}
 \end{aligned}$$

Dạng bài tổng hợp: Tính tích phân bội ba kết hợp nhiều phương pháp

$$21. A = \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_0^{\sqrt{1-x^2-y^2}} \left(\frac{y^2 + z^2}{x^2 + 2y^2 + z^2} \right) dz$$

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có: } A = \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_0^{\sqrt{1-x^2-y^2}} \left(\frac{y^2 + z^2}{x^2 + 2y^2 + z^2} \right) dz = \iiint_V \left(\frac{y^2 + z^2}{x^2 + 2y^2 + z^2} \right) dx dy dz,$$

$$\text{trong đó miền } V : \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leq 1 \\ x, y, z \geq 0 \end{cases} . \text{ Do vai trò của } x \text{ và } z \text{ là như nhau:}$$

$$\Rightarrow A = \iiint_V \left(\frac{y^2 + z^2}{x^2 + 2y^2 + z^2} \right) dx dy dz = \iiint_V \left(\frac{y^2 + x^2}{x^2 + 2y^2 + z^2} \right) dx dy dz$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow 2A &= \iiint_V \left(\frac{y^2 + z^2}{x^2 + 2y^2 + z^2} \right) dx dy dz + \iiint_V \left(\frac{y^2 + x^2}{x^2 + 2y^2 + z^2} \right) dx dy dz \\
 &= \iiint_V \left(\frac{x^2 + 2y^2 + z^2}{x^2 + 2y^2 + z^2} \right) dx dy dz = \iiint_V dx dy dz = \frac{1}{8} \cdot \frac{4\pi}{3} = \frac{\pi}{6} \quad \left(\text{Do } R_V = 1 \right)
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow A = \frac{\pi}{12}$$

$$22. B = \iiint_V (x^3 + y^3 + z^3) dx dy dz, \text{ với } V \text{ là miền giới hạn bởi } x^2 + y^2 + z^2 = 4x + 4y + 4z$$

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có: } x^2 + y^2 + z^2 = 4x + 4y + 4z \Leftrightarrow (x-2)^2 + (y-2)^2 + (z-2)^2 = 12$$

$$\Rightarrow \text{Đặt: } \begin{cases} u = x - 2 \\ v = y - 2 \\ w = z - 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |J| = 1 \\ V \text{ trở thành miền } V' : u^2 + v^2 + w^2 = 12 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Do đó: } B &= \iiint_V (x^3 + y^3 + z^3) dx dy dz \\ &= \iiint_{V'} [(u+2)^3 + (v+2)^3 + (w+2)^3] \cdot |J| du dv dw \\ &= \iiint_{V'} (u^3 + 6u^2 + 12u + 8 + v^3 + 6v^2 + 12v + 8 + w^3 + 6w^2 + 12w + 8) \cdot 1 du dv dw \\ &= \iiint_{V'} (u^3 + v^3 + w^3 + 12u + 12v + 12w) du dv dw + \iiint_{V'} (6u^2 + 6v^2 + 6w^2 + 24) du dv dw \end{aligned}$$

Ta thấy rằng miền V' là hình cầu tâm là gốc tọa độ, bán kính $\sqrt{12}$.

$\Rightarrow$ Miền V' đối xứng với nhau qua mặt phẳng $u = 0$, kết hợp với $u^3 + 12u$ là hàm lẻ đối với u

$$\Rightarrow \iiint_{V'} (u^3 + 12u) du dv dw = 0$$

$$\text{Tương tự đối với } v \text{ và } w \Rightarrow \iiint_{V'} (u^3 + v^3 + w^3 + 12u + 12v + 12w) du dv dw = 0$$

$$\begin{aligned} \text{Vì vậy: } B &= 6 \iiint_{V'} (6u^2 + 6v^2 + 6w^2 + 24) du dv dw \\ &= 6 \iiint_{V'} (u^2 + v^2 + w^2) du dv dw + 24 \iiint_{V'} 1 du dv dw \\ &= 6 \iiint_{V'} (u^2 + v^2 + w^2) du dv dw + 24V_{V'}, \text{ trong đó } V_{V'} \text{ là thể tích của hình cầu } V' \\ &= 6 \iiint_{V'} (u^2 + v^2 + w^2) du dv dw + 24 \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot \sqrt{12}^3 \end{aligned}$$

$$\text{Đặt: } \begin{cases} u = r \sin \theta \cos \varphi \\ v = r \sin \theta \sin \varphi \\ w = r \cos \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u^2 + v^2 + w^2 = r^2 \\ |J| = r^2 \sin \theta \end{cases} . \text{ Miền } V' \text{ trở thành } V'' : \begin{cases} 0 \leq r \leq 2\sqrt{3} \\ 0 \leq \theta \leq \pi \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \end{cases}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow B &= 6 \iiint_{V''} r^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi + 768\sqrt{3}\pi \\ &= 6 \int_0^{2\pi} 1 d\varphi \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta \int_0^{2\sqrt{3}} r^4 dr + 768\sqrt{3}\pi \\ &= \frac{6912\sqrt{3}}{5}\pi + 768\sqrt{3}\pi \\ &= \frac{10752\sqrt{3}}{5}\pi\end{aligned}$$



CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP